

Tarea Tema 5: Movimiento Oscilatorio Armónico (MOA)

Prof. Luis Alfredo Martínez. Junio 2024

De la guía de MOA de la UTN los problemas que no pueden hacer todavía y que quedan para cuando veamos el resto de los temas del curso son: Problemas 16 y 17.

- 1) Guia UTN. Este ejercicio típico te dan la ecuación horaria de posición y a partir de ella se calculan otras cosas o se determinan las ecuaciones horarias restantes.

1 - Sea la ecuación paramétrica $x(t) = 5 \cos(100 t \text{ s}^{-1} + 2,1)$ cm que representa la posición de un móvil en función del tiempo, donde las posiciones son expresadas en centímetros, el tiempo en segundos y los ángulos en radianes. Determinar:

- a) la amplitud del movimiento, su periodo y su posición inicial
- b) las ecuaciones paramétricas de la velocidad y de la aceleración.

- 2) Sears. Es el típico ejercicio inverso al anterior. Dada información, deben obtener la ecuación horaria.

13.11. Un bloque de 2.00 kg, que se desliza sin fricción, se conecta a un resorte ideal con constante de fuerza de 300 N/m. En $t = 0$, el resorte no está estirado ni comprimido, y el bloque se mueve en la dirección negativa a 12.0 m/s. Calcule a) la amplitud y b) el ángulo de fase. c) Escriba una ecuación para la posición en función del tiempo.

Rpta. a) 0,98 m b) $\pi/2$

- 3) Sears.

13.23. Un deslizador de 0.500 kg, conectado al extremo de un resorte ideal con constante de fuerza $k = 450 \text{ N/m}$, está en MAS con una amplitud de 0.040 m. Calcule a) la rapidez máxima del deslizador; b) su rapidez cuando está en $x = -0.015 \text{ m}$; c) la magnitud de su aceleración máxima; d) su aceleración en $x = -0.015 \text{ m}$; e) su energía mecánica total en cualquier punto de su movimiento.

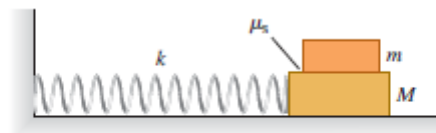
Rpta:

- a) 1,20 m/s b) 1,11 m/s c) 36 m/s^2 d) $13,5 \text{ m/s}^2$ e) 0,360 J

4) Sears. Este problema combina dinámica con roce estático y MOA

13.68. Un bloque de masa M descansa en una superficie sin fricción y está conectado a un resorte horizontal con constante de fuerza k . El otro extremo del resorte está fijo a una pared (figura 13.36). Un segundo bloque de masa m está sobre el primero. El coeficiente de fricción

Figura 13.36 Problema 13.68.



estática entre los bloques es μ_s . Determine la amplitud de oscilación máxima que no permite que el bloque superior resbale.

$$A = \frac{\mu_s g (M + m)}{k}$$

Rpta:

5) Guia de MOA UTN. Es un problema de péndulo simple.

9 - Para un péndulo ideal de longitud $L = 2$ m y masa $m = 0,5$ kg que oscila con una amplitud de 6° , determinar,

- el período de oscilación y la amplitud en radianes,
- la máxima energía cinética
- los valores extremos del esfuerzo que soporta la cuerda.

6) Problema de MOA del parcial del 03-07-23

Movimiento Armónico Simple

Se tiene un sistema masa-resorte horizontal sobre una pista sin roce, la masa es de 4 kg y la constante del resorte es de 20 N/m inicialmente en la posición de equilibrio. En esas condiciones se imprime a la masa una velocidad inicial a la derecha de 10 m/s. Calcule:

- Amplitud del movimiento del oscilador armónico y constante de fase (fase inicial)
- La energía potencial y cinética en $t = 3T/4$ siendo T el período.

7) Guía UTN

10 – a) Un cuerpo colgado de un resorte oscila con movimiento armónico simple. Cuando el desplazamiento del cuerpo es la mitad de la amplitud, ¿qué fracción de la energía total es cinética y qué fracción es potencial?
b) ¿En qué posiciones y en qué instantes se hacen iguales las energías cinética y potencial elástica de un cuerpo que describe un mas?

8) Guía UTN

8 - Un bloque de 1 kg se cuelga de un resorte de constante elástica $k = 25 \text{ N/m}$. Si desplazamos dicho bloque 10 cm hacia abajo y luego se suelta:
a) ¿Con qué velocidad pasa por la posición de equilibrio?
b) ¿Cuál es el periodo de las oscilaciones que realiza?
c) Luego se coloca el resorte en posición horizontal sobre una mesa sin rozamiento. Se lo vincula a un extremo fijo y en el otro extremo al mismo bloque de 1 kg, si se lo aparta 10 cm del equilibrio, repetir el cálculo a) y b) para esta situación.

En este ejercicio, determine las ecuaciones horarias de posición, velocidad y aceleración para el sistema masa-resorte vertical, antes de responder las consignas de la guía. Luego, en la consigna a) determine además el instante en que la partícula pasa por la posición $y' = + 5,00 \text{ cm}$ la segunda vez. Considere el tiempo inicial cero cuando se suelta la partícula una vez estirado el resorte.

9) Guía UTN

13 – Dos péndulos dan por minuto $N_1 = 144$ y $N_2 = 180$ oscilaciones completas, respectivamente y son liberadas al mismo tiempo desde una posición extrema. Calcular en qué relación están sus longitudes L_1 y L_2 .